NeuroCheck — guía de sustentación

Qué es el proyecto (explicación de 30 segundos)

«NeuroCheck es un analizador de un lenguaje que llamamos NeuroLang. El usuario declara la entrada de una red y sus capas densas. El programa reconoce tokens, verifica la gramática, construye un árbol y revisa que las dimensiones de los pesos coincidan con el número de neuronas. Si encuentra un problema, lo informa con una sugerencia. No entrenamos redes; aplicamos conceptos de compiladores a la configuración de una red neuronal».

Recorrido por el código

neurocheck/grammar.lark: define las dos sentencias admitidas, el nombre de la red y la estructura de los delimitadores. Lark se encarga de generar lexer y parser a partir de esta gramática.

neurocheck/compiler.py: contiene compile_source, la función principal. Primero obtiene tokens con parser.lex. Después usa parser.parse, guarda el árbol y lo transforma en un AST. Luego recorre las instrucciones: registra la entrada, revisa los nombres de las capas y compara las dimensiones de los pesos.

neurocheck/cli.py: recibe un archivo .neuro, llama a compile_source y muestra diagnósticos. Es evidencia de que el análisis no depende de una interfaz web.

app.py: ofrece el servidor HTTP local y recibe texto en /api/compile. web/index.html, web/styles.css y web/app.js muestran el editor y los resultados. El análisis léxico, sintáctico y semántico permanece en Python.

tests/test_compiler.py: verifica escenarios correctos e incorrectos. Los ejemplos tienen archivos de entrada dedicados.

La regla matemática que deben saber explicar

Si una capa anterior tiene **4 salidas** y la capa actual contiene **2 neuronas**, la matriz de pesos se declara como [4,2] según nuestra convención. Escribir [5,2] produce E201. La comprobación es una comparación de pares de enteros, no una derivada ni un proceso de aprendizaje.

Demostración de cinco minutos (ensayo)

1. **0:00–0:35:** nombre, problema y objetivo.
2. **0:35–1:15:** ejemplo de red válida; explicar las dimensiones [3,4] y [4,2].
3. **1:15–2:05:** mostrar tokens, árbol sintáctico, AST y tabla de símbolos.
4. **2:05–3:05:** cargar el ejemplo con [5,2], señalar E201, corregirlo y volver a validar.
5. **3:05–3:45:** cargar error sintáctico y contrastarlo con el error semántico.
6. 3:45–4:25: mostrar el código, explicar las pruebas y ejecutar las 30 verificaciones con pytest.
7. **4:25–5:00:** aporte original, límites y cierre. Dejar un margen para edición del video.

Preguntas probables del profesor

¿Qué hace un lexer? Divide la fuente en tokens con tipo, valor y ubicación. Nuestro lexer lo genera Lark a partir de la gramática.

¿Qué valida el parser? Que las instrucciones estén ordenadas según la gramática. Por ejemplo, espera ; al final de una entrada.

¿Qué es el AST? Una representación organizada del programa: nombre de la red y sentencias normalizadas. No es lo mismo que el texto original ni que la visualización de neuronas.

¿Qué significa análisis semántico? Aplicar reglas que van más allá de la sintaxis, como exigir que la forma de `pesos` coincida con la entrada y salida de la capa.

¿Por qué E201 es semántico y no sintáctico? Porque `pesos=[5,2]` cumple la gramática; es inválido por su significado respecto a la capa anterior.

¿Para qué sirve la tabla de símbolos? Conserva la información relevante de las capas: identificador, entradas, neuronas y formas declarada/esperada de los pesos.

¿Ustedes hicieron el parser desde cero? No. Diseñamos la gramática y las reglas semánticas; Lark genera lexer y parser LALR. Es importante decirlo expresamente.

¿Por qué usan HTML, CSS y JavaScript? Para controlar el diseño y los colores en ambos temas sin depender de componentes internos de Streamlit. El motor de compilación sigue en Python y también puede ejecutarse por consola.

¿Dónde está la inteligencia artificial? En el dominio de la herramienta: configuraciones de redes neuronales. NeuroCheck no contiene un modelo que aprenda ni un LLM.

¿Valida realmente los pesos? Valida **dimensiones declaradas**, no valores individuales ni comportamiento del entrenamiento. La distinción es central.

¿Cuál es el aporte? NeuroLang, diagnósticos por incompatibilidad dimensional y representación visual; la implementación se centra en técnicas del curso.

¿Qué significa LALR? Es una estrategia de análisis sintáctico ascendente; Lark genera el parser a partir de nuestra gramática.

Ruta corta de estudio

Primero aprende la gramática y un ejemplo; luego recorre `compile_source` en orden; después estudia por qué el error de pesos es semántico; finalmente practica la demo y explica dos pruebas.